

Proteína

Todo ser vivo possui proteínas em sua composição. As proteínas desempenham funções essenciais nos organismos, desde estruturas simples até organismos complexos. Existem bilhões de tipos possíveis de proteínas. Quando proteínas interagem entre si ou com outras moléculas, podem realizar funções biológicas importantes. Muitas interações, porém, não produzem efeitos relevantes ou funcionais. Toda proteína é composta por uma cadeia de aminoácidos. As proteínas geralmente possuem dezenas ou centenas de aminoácidos. Compreender o funcionamento das proteínas é essencial para o desenvolvimento de medicamentos. A Max Plank Institute na Alemanha vem trabalhando a anos em pesquisas biológicas e está precisando de programadores altamente capacitados. Foi criado recentemente um laboratório na UFS para trabalhar com essas pesquisas. A seleção que ocorrerá em Sergipe consiste em manipular dados de proteínas. Nessa seleção, uma proteína **A** pode interagir com a proteína **B** se existe uma sequência, contínua ou não, M de aminoácidos comum em A e B. Por exemplo, a proteína com os aminoácidos 1 9 11 13 7 realiza uma reação significativa com a proteína 1 8 9 7 13 1 5 9 7 11 7 13 3 9 13 11 13 7 1 6 11 8 13. Isso não tem respaldo na biologia, mas foi proposto para saber a sua prática de programação.

Entrada

A entrada consiste de várias linhas. A primeira linha descreve o número de aminoácidos da proteína A ($5 \leq A \leq 10^5$). Os aminoácidos são descritos por números de 0 a 20 separados por espaços. As linhas seguintes são lidas também outras proteínas que serão verificadas com a primeira seguindo o mesmo padrão de entrada. A leitura é finalizada com fim de arquivo

Saída

Deve ser informado quantas proteínas podem realizar reação significativa com a primeira. Caso contrário, deve ser apresentada a mensagem **CANCER**.

Exemplo de entrada 5 1 9 11 13 7 23 1 8 9 7 13 1 5 9 7 11 7 1 3 9 13 11 13 7 1 6 11 8 13	Exemplo de saída 1
Exemplo de entrada 5 1 9 11 13 7 20 7 1 8 9 13 1 5 9 11 1 3 9 13 11 13 1 6 11 8 13	Exemplo de saída CANCER